



UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA

SISTEMA IOT CON VISIÓN ARTIFICIAL PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE ALIMENTOS

FUNDAMENTOS DE DISEÑO
(FDD_EQUIPO_04)
TALLER 7

INTEGRANTES:

- Alarcón Camones, Renato Angelo
- Barzola Anglas, Sebastián Omar
- Cortez Domínguez, Jherson David
- Machco Cueva, Rodolfo Aaron
- Veramendi Minaya, Mathias André

LISTA DE EXIGENCIAS:

LISTA DE EXIGENCIAS			Pág 1 de 8
			Edición: 02
PROYECTO:	Estación IoT de Triage Inteligente con Visión Artificial para la Reducción de Mermas de Frutas y Verduras en Supermercados		Fecha: 28/09/2026
			Revisado: 1. Alarcon Camones, Renato Angelo(RA) 2. Barzola Anglas, Sebastian Omar (SB) 3. Cortez Domingues, Jherson David(JC) 4. Machco Cueva, Rodolfo Aaron Giovanni(RM) 5. Veramendi Minaya, Mathias Andre(MV)
CLIENTE:	Supermercados y minimarkets del sector retail alimentario (Equipo 04 - Fundamentos de Diseño 2026-II)		Elaborado: Equipo 04 (Informática / Industrial)
Fecha (cambios)	Deseo o Exigencia	DESCRIPCIÓN	Responsable
7/10/2026	E	FUNCIÓN PRINCIPAL: Detectar y clasificar automáticamente el estado de conservación de frutas y verduras mediante IA para determinar objetivamente su destino (venta, remate, donación o compostaje) y reducir la merma alimentaria[1].	Todos
		GEOMETRÍA:	
7/10/2026	E	Limitar dimensiones compactas del módulo a un máximo de 40x40x40 cm para no obstruir el flujo de trabajo en la zona de triaje.	RA
	D	Se desea un diseño modular y de bajo perfil que se adapte a distintos layouts de trastienda (back-office) en supermercados y minimarkets de diferentes tamaños.	
		CINEMÁTICA:	
-	-	No aplica para este sistema (estático).	-
7/10/2026	E	FUERZAS: Soportar una carga estática máxima de 3 kg en la bandeja y resistir impactos de hasta 10 N originados por el manipuleo de jabas	MV

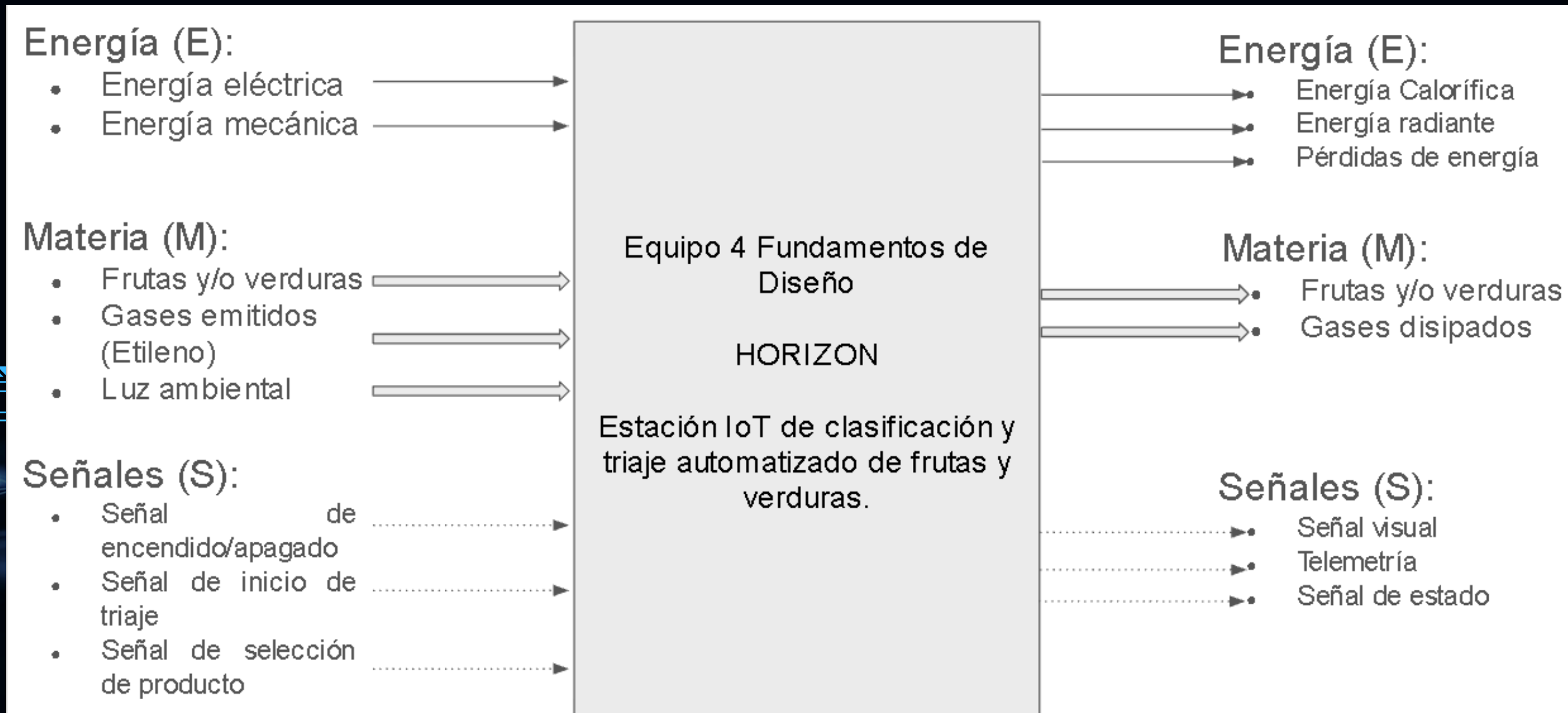
		MATERIA:	
7/10/2026	E	Realizar los materiales de la carcasa deben ser resistentes a la humedad y a residuos orgánicos (jugos y restos de fruta o verdura) propios del área de frutas y verduras, de fácil limpieza y desinfección, sin bordes cortantes, y fabricados con plásticos reciclables o de bajo impacto ambiental.	SB
7/10/2026	E	ENERGÍA: Operar con alimentación continua (5V/2A) o batería de 8 horas de autonomía, manteniendo un consumo bajo menor a 10W.	SB
		SEÑALES: Entradas:	
	E	Capturar imágenes RGB de alta resolución (mínimo 5 MP) de cada fruta o verdura colocada en la zona de triaje, bajo condiciones de iluminación controladas.	
	E	Debe poder integrar una báscula digital o sensor de peso para asociar el peso del producto descartado, homologado o donado a cada registro de triaje. Salidas:	MV
7/10/2026	D	Generar, mediante el modelo de IA, una clasificación automática del producto (venta regular, venta con descuento/homologación, donación o compostaje) visualizable en un dashboard web/móvil en tiempo real, con actualización máxima cada 120 segundos.	
	E	Emitir alertas automáticas (correo, SMS o notificación push) cuando el volumen de merma o descarte detectado supere un umbral definido por el supermercado.	
		CONTROL:	
	E	Permitir al personal configurar los umbrales de clasificación y destino mediante una interfaz intuitiva, sin requerir programación.	JC

		ELECTRÓNICA	
7/10/2026	E	Acondicionar en una placa de cómputo capaz de ejecutar modelos de visión artificial en el borde (edge AI, ej. Raspberry Pi con acelerador de IA o similar) integrada con un módulo de cámara, y opcionalmente un microcontrolador de bajo costo (ESP32/Arduino) para sensores auxiliares (gases, índices por colores), con módulos de comunicación inalámbrica (Wi-Fi o Bluetooth)[2].	RA
		SOFTWARE:	
7/10/2026	E	El sistema debe contar con un modelo de Inteligencia Artificial de visión artificial (reconocimiento de imágenes) entrenado para identificar el estado de maduración, manchas y deterioro físico en las frutas y verduras seleccionadas, integrado con una plataforma de software (dashboard web y/o app) que almacene, procese y visualice los datos de triaje en una base de datos interconectada, accesible desde múltiples dispositivos.	JC
7/10/2026	E	COMUNICACIONES: Transmitir datos entre la estación de triaje y el servidor/dashboard debe realizarse mediante protocolos inalámbricos estándar (Wi-Fi o red móvil, MQTT/HTTPS) con cifrado básico para proteger la información comercial y operativa del supermercado.	MV
7/10/2026	E	SEGURIDAD: El equipo debe ser seguro para estar cerca de la comida. La instalación eléctrica estará bien protegida para evitar cortocircuitos por la humedad de las frutas, y los materiales del dispositivo serán higiénicos para no ensuciar ni contaminar los alimentos[3].	SB
7/10/2026	E	ERGONOMÍA: Mostrar el interfaz del dashboard de foma intuitiva y de fácil lectura para el personal de tienda (reponedores, encargados de sección de frutas y verduras) sin formación técnica, con indicadores visuales claros (semáforos de color según el estado del producto, iconos, gráficos).	SB
7/10/2026	E	FABRICACIÓN: Facilitar los componentes electrónicos y la carcasa del módulo de cámara deben poder fabricarse o ensamblarse con procesos accesibles para un prototipo académico (impresión 3D, placas PCB básicas, componentes comerciales).	JC

7/10/2026	E	CONTROL DE CALIDAD: Validar la precisión de clasificación del modelo de IA asegurando un rendimiento superior al 75% conforme a métricas modernas de calidad de software y sistemas [4]..	RM
7/10/2026	E	MONTAJE: Instalar el dispositivo en el área de recepción en menos de 1 hora sin detener las operaciones normales de la tienda.	RM
7/10/2026	E	TRANSPORTE: Limitar el peso total del equipo a 3 kg y embalarlo de forma segura para proteger la cámara durante su distribución a tiendas.	RM
7/10/2026	E	USO: El sistema debe operar durante el horario de recepción y selección de frutas y verduras de la tienda (uso diario durante la jornada operativa), con mínima intervención humana más allá de colocar el producto y leer el dashboard.	MV
7/10/2026	E	MANTENIMIENTO: Facilitar la limpieza manual semanal del lente y requerir calibración técnica preventiva solo cada 6 meses. s.	JC
7/10/2026	E	COSTOS: Restringir el costo total de la estación(hardware + software) por punto de triaje no debe superar los S/ 1000, para ser accesible a supermercados y minimarkets.	RA
7/10/2026	E	PLAZOS: Cumplir con el cronograma oficial del curso 2026-II para el grupo FDIT1: Entrega del Avance de Proyecto (Parcial) el 07/10/2026 y la Presentación del Proyecto Final el 02/12/2026..	Todos

ESTRUCTURA DE FUNCIONES

CAJA NEGRA:



ESTRUCTURA DE FUNCIONES

FUNCIONES PRINCIPALES:

1. RECIBIR Y POSICIONAR EL PRODUCTO: ADMITIR FÍSICAMENTE EL LOTE O PIEZA EN LA ZONA DE INSPECCIÓN NO DESTRUCTIVA.
2. SENSAR CONCENTRACIÓN DE GASES VOLÁTILES: MEDIR LA TASA DE EMISIÓN DE GAS ETILENO (C_2H_4) Y COMPUESTOS VOLÁTILES ORGÁNICOS (VOCs).
3. CAPTURAR INFORMACIÓN VISUAL SUPERFICIAL: ADQUIRIR FOTOGRAMAS ÓPTICOS DEL PRODUCTO BAJO CONDICIONES LUMÍNICAS CONTROLADAS.
4. PROCESAR Y EVALUAR ESTADO FISIOLÓGICO: FUSIONAR LAS LECTURAS QUÍMICAS Y ÓPTICAS MEDIANTE ALGORITMOS CONVOLUCIONALES PARA DETERMINAR MADUREZ Y DEFECTOS.
5. CATEGORIZAR DESTINO DE TRIAJE (DECISIÓN): ASIGNAR LA REGLA LOGÍSTICA ÓPTIMA (VENTA REGULAR, VENTA CON DESCUENTO, DONACIÓN O COMPOSTAJE).
6. EMITIR INDICACIÓN AL OPERARIO: SEÑALIZAR LOCALMENTE LA CLASIFICACIÓN FÍSICA DEL PRODUCTO.
7. TRANSMITIR Y CONSOLIDAR TELEMETRÍA: ENVIAR LOS REGISTROS DIGITALES CUANTITATIVOS AL SISTEMA DE INVENTARIO/NUBE EN TIEMPO REAL.



ESTRUCTURA DE FUNCIONES

IDENTIFICACIÓN PRELIMINAR DE SUBFUNCIONES:

SF-1: ALIMENTAR Y ACONDICIONAR ENERGÍA ELÉCTRICA.

SF-2: ALOJAR COMPONENTES Y AISLAR LA LUZ AMBIENTAL.

SF-3: SENSAR ETILENO Y COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES (VOCs).

SF-4: CAPTURAR Y PROCESAR IMÁGENES DEL PRODUCTO MEDIANTE INTELIGENCIA ARTIFICIAL.

SF-5: GESTIONAR LA DECISIÓN DE TRIAJE Y MOSTRAR LA INDICACIÓN CORRESPONDIENTE.

SF-6: EMPAQUETAR Y TRANSMITIR DATOS MEDIANTE IOT.

REFERENCIAS

[1]United Nations Environment Programme. Food waste index report 2024: Think eat save—Tracking progress to halve global food waste; 2024. Disponible en: <https://www.unep.org/resources/publication/food-waste-index-report-2024>

[2]Silva JDR da. Sistema de IoT para monitoramento da maturação de frutas por cor e gás etileno [Trabalho de conclusão de curso]. Manaus: Universidade Federal do Amazonas; 2024. Disponible en: <https://riu.ufam.edu.br/handle/prefix/7931>

[3]Food and Drug Administration. 21 C.F.R. § 177.1315—Ethylene-1, 4-cyclohexylene dimethylene terephthalate copolymers. U.S. Department of Health and Human Services; 2024. Disponible en: <https://www.ecfr.gov/current/title-21/chapter-I/subchapter-B/part-177/subpart-B/section-177.1315>

[4]International Organization for Standardization, International Electrotechnical Commission. ISO/IEC 25010:2023: Systems and software engineering—Systems and software quality requirements and evaluation (SQuaRE)—Product quality model. ISO; 2023. Disponible en: <https://www.iso.org/standard/78176.html>

**MUCHAS
GRACIAS**

